РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

дисциплина: Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Студент: Мумэн Амин

Группа: НФИмд-01-25

МОСКВА 2026 г.

Цель работы :

Реализовать алгоритмы факторизации составных чисел

1. ρ-метод Полларда (Pollard's rho algorithm);
2. Метод квадратов Ферма (разложение через разность квадратов).

2. Реализованные алгоритмы

2.1. ρ-метод Полларда

- Вход: составное число n, параметр c (начальное значение), функция $f(x) = (x^2 + 5) \bmod n$.
- Принцип работы:
  - Генерируется псевдослучайная последовательность с помощью функции f.
  - Используется метод поиска цикла («черепаха и заяц») для нахождения коллизий.
  - Вычисляется НОД($|a-b|$, n). Если $1 < d < n$, то d — нетривиальный делитель.
- Пример: Для n = 1359331 и c = 1 найден делитель 1181, что совпадает с примером в методичке.

2.2. Метод квадратов Ферма

- Вход: нечётное число n.
- Принцип работы:
  - Ищется такое $s \geq \sqrt{n}$, что $s^2 - n$ является полным квадратом (t^2).
  - Тогда $n = s^2 - t^2 = (s - t)(s + t)$.
- Пример: Для n = 65 найдены разложения:

- $65 = 5 \cdot 13 \rightarrow s=9, t=4 \rightarrow 65 = 9^2 - 4^2$.
- $65 = 1 \cdot 65 \rightarrow s=33, t=32 \rightarrow 65 = 33^2 - 32^2$.

3. Код программы :

Прилагается файл ЛАБ 6 Информационный безопасности.py, содержащий две функции:

- pollard_method(n, c): реализует ρ-метод Полларда.
- factors(n): реализует метод квадратов Ферма.

4 . Вывод :

В ходе работы были реализованы два классических алгоритма факторизации:

- **ρ-метод Полларда** эффективен для чисел с небольшими простыми делителями.
- **Метод квадратов Ферма** эффективен для чисел, близких к квадрату (когда множители близки друг к другу).

Оба алгоритма успешно протестированы на примерах из методического указания.